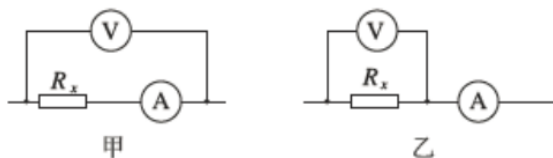


1 在做“测量金属丝的电阻率”的实验中，以下操作正确的是（ ）

- A. 用米尺量出金属丝的全长三次，算出平均值
- B. 用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径，算出其平均值
- C. 用伏安法测电阻时采用电流表内接法，多次测量后算出其平均值
- D. 实验中应保持金属丝的温度不变

2 在测电阻的实验中，待测电阻 R_x 约为 200Ω ，电压表的内阻约为 $2k\Omega$ ，电流表的内阻约为 10Ω 。如图所示，测量电路中电流表连接方式有两种。计算结果由 计算得出，式中 U 与 I 分别为电压表和电流表的读数。若将图甲和图乙中电路测得的电阻值分别记为 $R_{x甲}$ 和 $R_{x乙}$ ，则其中哪一个更接近真实值？这个值比真实值偏大还是偏小？请说明原因。



【答案】

答案：2.由 R_x ，故 $R_x \gg R_A$ ，故应采用电流表内接法，即图甲，而电路更精确， $R_{x甲}$ 更接近待测电阻的真实值。内接法中测得电阻实际等于 R_x 和 R_A 的内阻之和，故 $R_{x甲}$ 大于真实值。

3 用伏安法测定一段阻值约为 5Ω 的金属导线的电阻，要求测量结果尽量准确。现备有以下器材：E.电压表（ $0\sim 15V$ ，内阻 $15k\Omega$ ）F.滑动变阻器（ $0\sim 20\Omega$ ，额定电流 $1A$ ）G.滑动变阻器（ $0\sim 2000\Omega$ ，额定电流 $0.3A$ ）H.开关、导线（1）上述器材中应选用的是_____；（填写各器材的字母代号）（2）实验电路应采用电流表_____（填“内”或“外”）接法。

- A. 电池组（ $3V$ ，内阻 1Ω ）
- B. 电流表（ $0\sim 3A$ ，内阻 0.025Ω ）
- C. 电流表（ $0\sim 0.6A$ ，内阻 0.125Ω ）
- D. 电压表（ $0\sim 3V$ ，内阻 $3k\Omega$ ）

【答案】

（1）ACDFH （2）外